

LAPORAN PRAKTIKUM

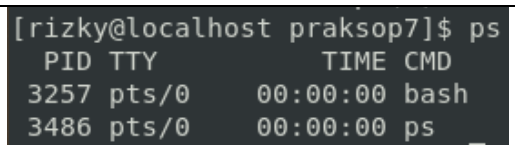
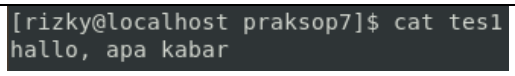
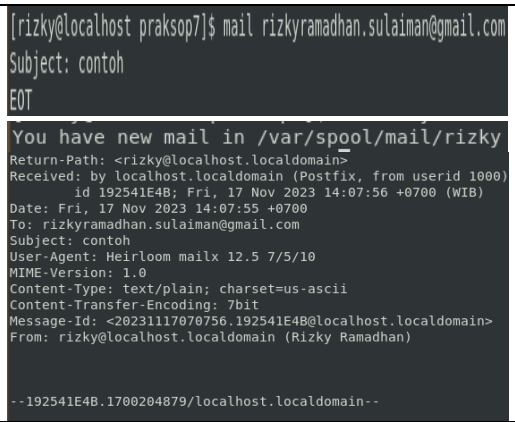
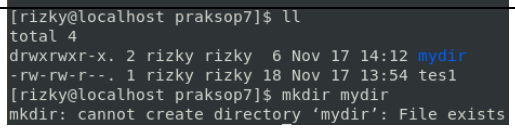
SISTEM OPERASI

Jurusan Sistem Komputer
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Sriwijaya

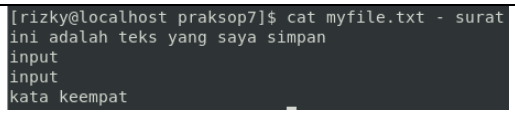
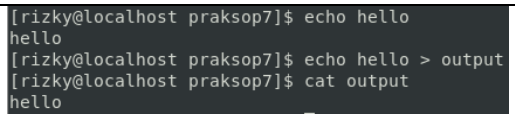
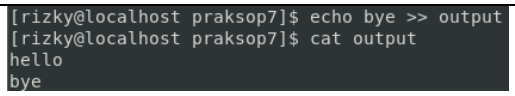
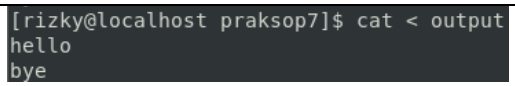
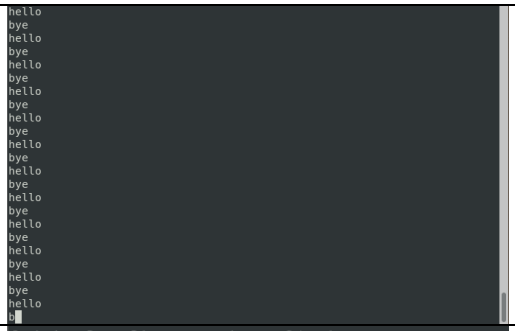
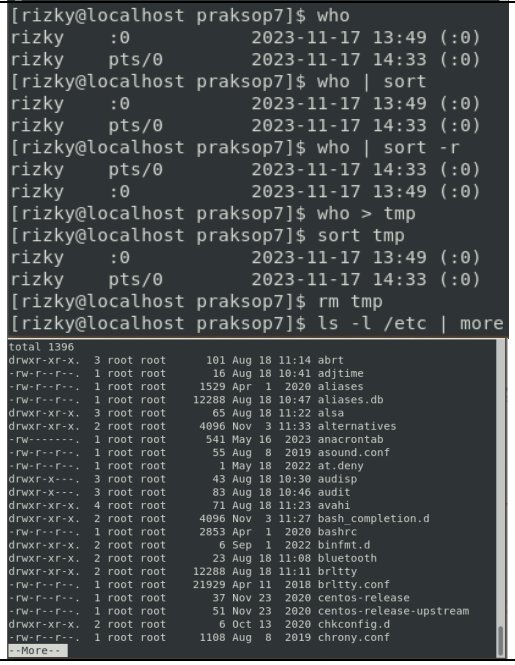
NAMA	: Rizky Ramadhan
NIM	: 09011282227087
JUDUL PRAKTIKUM	: Proses Input Output

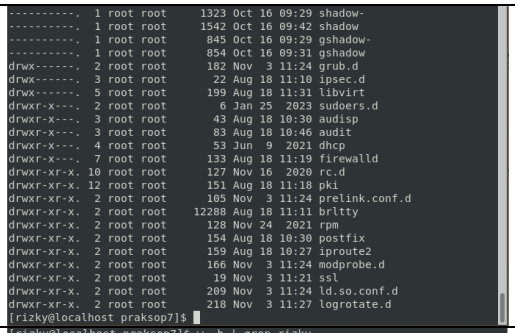
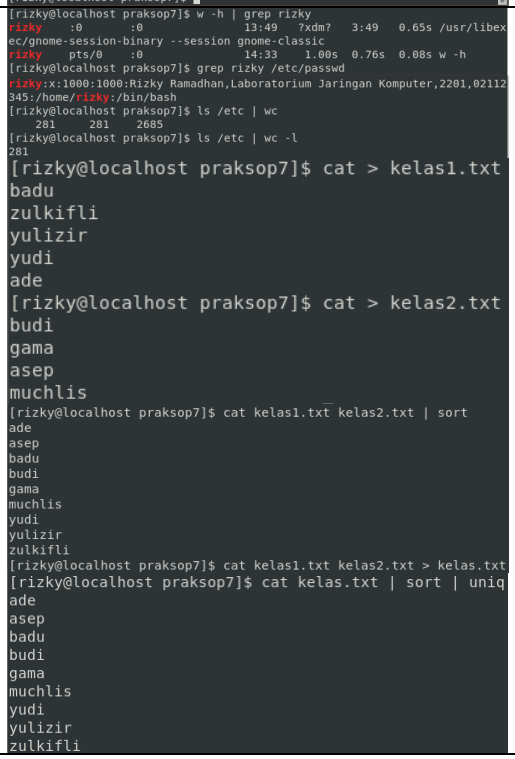
1. ANALISA HASIL PERCOBAAN YANG ANDA LAKUKAN

a. Analisa setiap hasil tampilannya

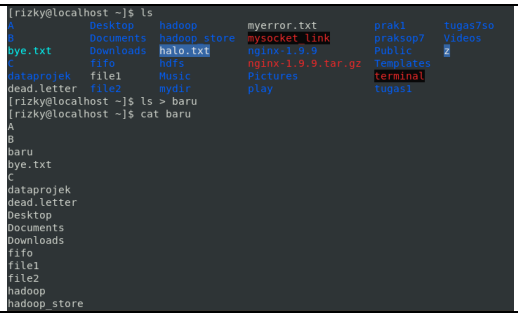
PERCOBAAN KE-	DESKRIPSI	TAMPILAN	HASIL ANALISA
1.1	Output ke layar (standar output), input dari system (kernel)		ps adalah perintah untuk memperlihatkan proses yang sedang berjalan pada sistem (kernel) lalu diperlihatkan pada layar (proses status). Input berasal dari system (kernel), lalu output ditampilkan ke layar (standar output)
1.2	Output ke layar (standar output), input dari keyboard (standard input)		cat adalah perintah mengambil input dari keyboard lalu output ditampilkan ke layar.
1.3	Input dari keyboard dan output ke alamat internet		mail merupakan salah satu contoh perntah yang mendapatkan input dari keyboard dan output dikirimkan ke alamat internet
1.4	Input nama direktori, output tidak ada (membuat direktori baru), bila terjadi error maka tampilan error pada layar (standard error)		Mkdir adalah perintah yang digunakan untuk membuat direktori baru. Input dari mkdir adalah nama direktori, sedangkan outputnya tidak ada (membuat direktori baru), bila terjadi error maka outputnya adalah tampilan error pada layar (standard error)

2.1	Pembelokan standar output	[rizky@localhost praksop7]$ cat 1> myfile.txt ini adalah teks yang saya simpan ke dalam file myfile.txt [rizky@localhost praksop7]$ cat myfile.txt ini adalah teks yang saya simpan ke dalam file myfile.txt	1> merupakan salah satu metode pembelokan pengganti standar output. Alternatifnya dengan menggunakan >
2.2	Pembelokan standar input, yaitu input dibelokkan dari keyboard menjadi dari file	[rizky@localhost praksop7]$ cat 0< myfile.txt ini adalah teks yang saya simpan [rizky@localhost praksop7]$ cat myfile.txt ini adalah teks yang saya simpan	0< adalah salah satu metode pembelokan standar input, yaitu input dibelokkan dari keyboard menjadi dari file. Alternatifnya yaitu dengan menggunakan <
2.3	Pembelokan standar error untuk disimpan di file	[rizky@localhost praksop7]$ mkdir mydir mkdir: cannot create directory ‘mydir’: File exists [rizky@localhost praksop7]$ mkdir mydir 2> myerror.txt [rizky@localhost praksop7]$ cat myerror.txt mkdir: cannot create directory ‘mydir’: File exists	2> adalah metode pembelokan standar error untuk kemudian disimpan di file
2.4	Notasi 2>&1 :	[rizky@localhost praksop7]$ ls filebaru ls: cannot access filebaru: No such file or directory [rizky@localhost praksop7]$ ls filebaru 2> out.txt [rizky@localhost praksop7]$ cat out.txt ls: cannot access filebaru: No such file or directory [rizky@localhost praksop7]$ ls filebaru 2> out.txt 2>&1 ls: cannot access filebaru: No such file or directory [rizky@localhost praksop7]$ cat out.txt [rizky@localhost praksop7]$	Notasi 2>&1 : pembelokan standar error (2>) identik dengan file descriptor 1.
2.5	Notasi 1>&2 (atau >&2) :	[rizky@localhost praksop7]$ echo "mencoba menulis file" 1> baru [rizky@localhost praksop7]$ cat filebaru 2> baru 1>&2 [rizky@localhost praksop7]$ cat baru cat: filebaru: No such file or directory	Notasi 1>&2 (atau >&2) : pembelokan standar output sama dengan file descriptor 2 yaitu standar error.
2.6	Notasi >> (append)	[rizky@localhost praksop7]$ echo "kata pertama" > surat [rizky@localhost praksop7]$ echo "kata kedua" >> surat [rizky@localhost praksop7]$ echo "kata ketiga" >> surat [rizky@localhost praksop7]$ cat surat kata pertama kata kedua kata ketiga [rizky@localhost praksop7]$ echo "kata keempat" > surat [rizky@localhost praksop7]$ cat surat kata keempat	Notasi >> (append) digunakan untuk membelokkan tampilan standard output ke file tanpa menghapus isi dari file sebelumnya.
2.7	Notasi here document	[rizky@localhost praksop7]$ cat <<++ > hallo, apa kabar? > baik baik saja? > ok! > ++ hallo, apa kabar? baik baik saja? ok! [rizky@localhost praksop7]$ cat <<%%% > hallo,apa kabar? > baik baik saja? > ok! > %%% hallo,apa kabar? baik baik saja? ok!	Notasi here document (<<++ … ++) digunakan sebagai pembatas input dari keyboard. Perhatikan bahwa tanda pembatas dapat digantikan dengan tanda apa saja, namun harus sama dan tanda penutup harus diberikan pada awal baris

2.8	Notasi – (input keyboard)		Notasi – (input keyboard) merupakan representan input dari keyboard. Artinya menampilkan file 1, kemudian menampilkan input dari keyboard dan menampilkan file 2. Perhatikan bahwa notasi "-" berarti menyelipkan input dari keyboard.
2.9	Membelokkan standart output ke file,		Gunakan operator > untuk membelokkan standart output ke file
2.10	Menambahkan output ke file		Gunakan operator >> untuk menambahkan output ke file
2.11	Membelokkan standart input		Gunakan operator < untuk membelokkan standart input
2.12	Pembelokan standart input dan standart output		Pembelokan standart input dan standart output bisa dikombinasikan akan tetapi tidak boleh menggunakan nama file yang sama sebagai standart input dan output
3.1	Operator pipa (|)		Operator pipa (|) digunakan untuk membuat eksekusi proses dengan melewati data langsung ke data lainnya.

			
3.2	Pipa		Pipa juga digunakan untuk mengkombinasikan utilitas sistem untuk membentuk fungsi yang lebih kompleks

2. KERJAKAN LATIHAN & BERIKAN HASIL ANALISA

LATIH AN KE-	SOAL	TAMPILAN	HASIL ANALISA
1	Lihat daftar secara lengkap pada direktori aktif, belokkan tampilan standard output ke file baru.		Untuk melihat daftar direktori aktif, gunakan perintah $ ls, sedangkan untuk membelokkan tampilan standard output ke file baru, gunakan '>'

2	Lihat daftar secara lengkap pada direktori /etc/passwd, belokkan tampilan standard output ke file baru tanpa menghapus file baru sebelumnya.	[rizky@localhost ~]$ ls /etc/passwd >> baru [rizky@localhost ~]$ cat baru A B baru bye.txt C dataprojek dead.letter Desktop Documents Downloads fifo file1 file2 hadoop hadoop_store halo.txt hdfs Music mydir myerror.txt mysocket_link nginx-1.9.9	Untuk melihat daftar lengkap dari direktori /etc/passwd, gunakan perntah $ ls, sedangkan untuk membelokkan tampilan standard output ke file baru tanpa menghapus file baru sebelumnya, gunakan '>>'
3	Urutkan file baru dengan cara membelokkan standard input.	[rizky@localhost ~]$ sort < baru A B baru bye.txt C dataprojek dead.letter Desktop Documents Downloads /etc/passwd	Untuk mengurutkan file, gunakan perintah $ sort, sedangkan untuk membelokkan standard input, gunakan '
4	Urutkan file baru dengan cara membelokkan standard input dan standard output ke file baru.urut.	[rizky@localhost ~]$ sort < baru > baru.urut [rizky@localhost ~]$ cat baru.urut A B baru bye.txt C dataprojek dead.letter Desktop Documents Downloads /etc/passwd fifo file1 file2 hadoop hadoop_store halo.txt hdfs Music mydir myerror.txt mysocket_link	Untuk mengurutkan file, gunakan perintah $ sort, sedangkan untuk membelokkan standard input, gunakan ''. Pembelokan standart input dan standart output dapat dikombinasikan asalkan tidak boleh menggunakan nama file yang sama sebagai standart input dan output
5	Buatlah direktori latihan2 sebanyak 2 kali dan belokkan standard error ke file rmdirerror.txt.	[rizky@localhost ~]$ mkdir latihan2 [rizky@localhost ~]$ mkdir latihan2 mkdir: cannot create directory 'latihan2': File exists [rizky@localhost ~]$ mkdir latihan2 2> rmdirerror.txt [rizky@localhost ~]$ cat rmdirerror.txt mkdir: cannot create directory 'latihan2': File exists [rizky@localhost ~]$	Gunakan perintah $ mkdir untuk membuat direktori baru. Saat membuat direktori yang sama sebanyak dua kali, akan muncul pesan error. Pesan error itu kemudian dibelokkan ke file dengan menggunakan '2>'

6	Urutkan kalimat berikut : Jakarta Bandung Surabaya Padang Palembang Lampung Dengan menggunakan notasi here document (<@@@....@@@)	[rizky@localhost ~]$ cat <<@ 1> sorting.txt > Jakarta > Bandung > Surabaya > Padang > Palembang > Lampung > @ [rizky@localhost ~]$ sort sorting.txt Bandung Jakarta Lampung Padang Palembang Surabaya [rizky@localhost ~]$	Pertama, buat notasi here document yang akan dibelokkan ke sebuah file kemudian isi document tersebut. Setelah diisi dan diakhiri, isi dokumen akan tersimpan ke file yang dibelokkan. File tersebut kemudian diurutkan menggunakan perintah $ sort.
7	Hitung jumlah baris, kata dan karakter dari file baru.urut dengan menggunakan filter dan tambahkan data tersebut ke file baru.	[rizky@localhost ~]$ cat < baru.urut | wc 35 35 282 [rizky@localhost ~]$ cat < baru.urut | wc >> baru [rizky@localhost ~]$ cat baru A B baru bye.txt C dataprojek dead.letter Desktop Documents Downloads fifo file1 file2 hadoop hadoop_store halo.txt hdfs Music mydir myerror.txt	Untuk mendapatkan jumlah baris, kata, dan karakter (secara berurutan) dari sebuah file, gunakan perintah wc yang dipipakan dengan perintah cat. Hasilnya kemudian bisa ditambahkan ke file menggunakan '>>'
8	Gunakan perintah di bawah ini dan perhatikan hasilnya. $ cat > hello.txt dog cat cat duck dog chickenchicken duck chicken cat dog duck [Ctrl-d] $ cat hello.txt | sort | uniq $ cat hello.txt | grep "dog" | grep –v "cat"	[rizky@localhost ~]$ cat > hello.txt dog cat cat duck dog chicken chicken duck chicken cat dog duck ^C [rizky@localhost ~]$ cat hello.txt dog cat cat duck dog chicken chicken duck chicken cat dog duck [rizky@localhost ~]$ cat hello.txt | sort | uniq cat duck chicken cat chicken duck dog cat dog chicken dog duck [rizky@localhost ~]$ cat hello.txt | grep "dog" | grep -v "cat" dog chicken dog duck [rizky@localhost ~]$	Uniq digunakan untuk menghilangkan baris-baris berurutan yang mengalami duplikasi, Grep digunakan untuk menyaring masukannya dan menampilkan baris baris yang hanya mengandung pola yang ditentukan. Pola ini disebut regular expression. Salah satu regular expression dari grep adalah -v (invert0match), yang akan menampilkan baris yang TIDAK mengandung pola yang ditentukan.

3. KESIMPULAN

Dibutuhkan input dan output untuk menjalankan suatu proses. Eksekusi program, yang terjadi ketika perintah (atau instruksi) dikirim ke Linux melalui Shell disebut sebagai proses. Kernel Linux akan meluncurkan suatu proses dan memberinya nomor PID (Identitas Proses) setiap kali instruksi diterima. Proses Linux terus-menerus meminta masukan dan menghasilkan keluaran.

Linux menggunakan deskriptor file yang diwakili oleh file untuk berkomunikasi dengannya. Teknik filter, Redirection, Pipelining, dan File Descriptor tersedia di Linux. Linux menggunakan deskriptor file untuk berkomunikasi dengan file. Deskriptor file diwakili oleh rentang bilangan bulat, 0 hingga 2.

Redirection adalah pembelokan yang dilakukan untuk standar input, output, dan error dan untuk mengalihkan file descriptor dari 0, 1, dan 2. Pipeline adalah suatu mekanisme pipa yang digunakan sebagai alat komunikasi antar proses. Sedangkan filter adalah utilitas Linux yang dapat memproses standard input (dari keyboard) dan menampilkan hasilnya pada standard output (layar)